Лабораторная работа № 5

Лабораторная работа: Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Жукова София Викторовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **12**

Список иллюстраций

2.1 Устройства 6
2.2 Режим работы SELinux 7
2.3 создадим конфиг 8
2.4 Проверка 8
2.5 создание нового устройства 9
2.6 Новая схема 10
2.7 роутер 10
2.8 dnsmasq 11
2.9 show ip 11
2.10 ping 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3. Создаю новый проект и собираю схему по Рис. 5.1. Топология моделируемой сети(рис. 2.1).

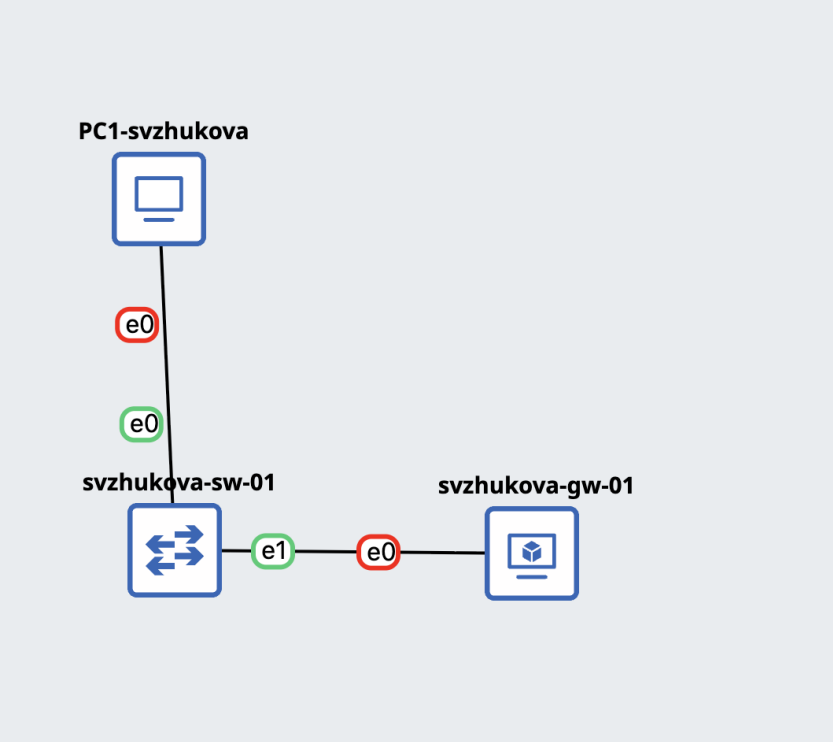


Рис. 2.1: Устройства

Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам - по принципу username-gw-0x, VPCS - по принципу PCx-username, где вместо username укажем имя нашей учётной записи, вместо x - порядковый номер устройства.

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршу-

тизатором gw-01. На маршрутизаторе перейдите в режим конфигурирования, изменитм имя устройства и доменное имя, замените системного пользователя, заданного по умолчанию, на вашего пользователя удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0 (рис. 2.2).

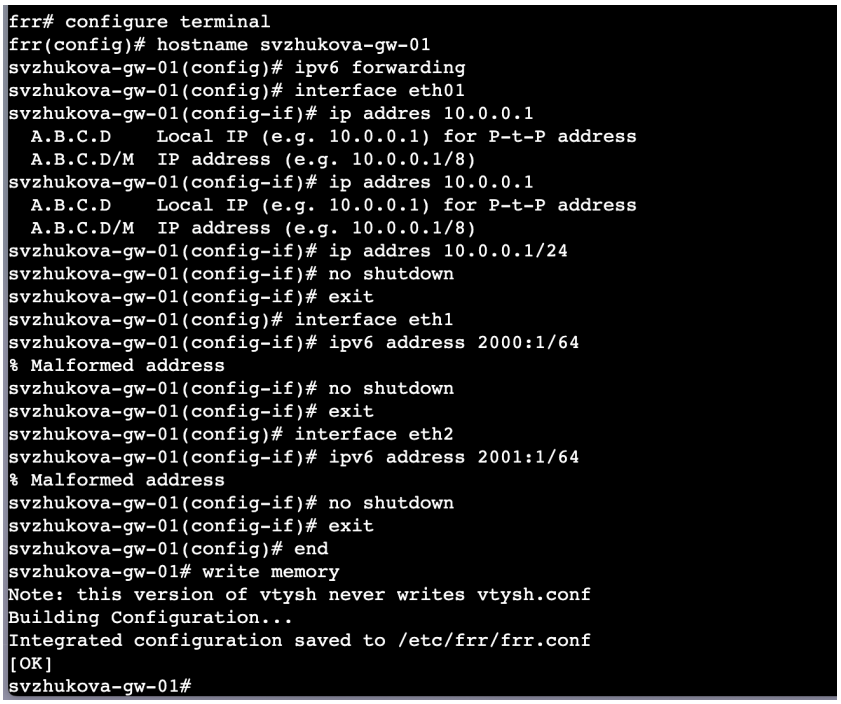


Рис. 2.2: Режим работы SELinux

DHCP-сервер

Выйдем из vtysh и создадим конфиг (рис. 2.3).

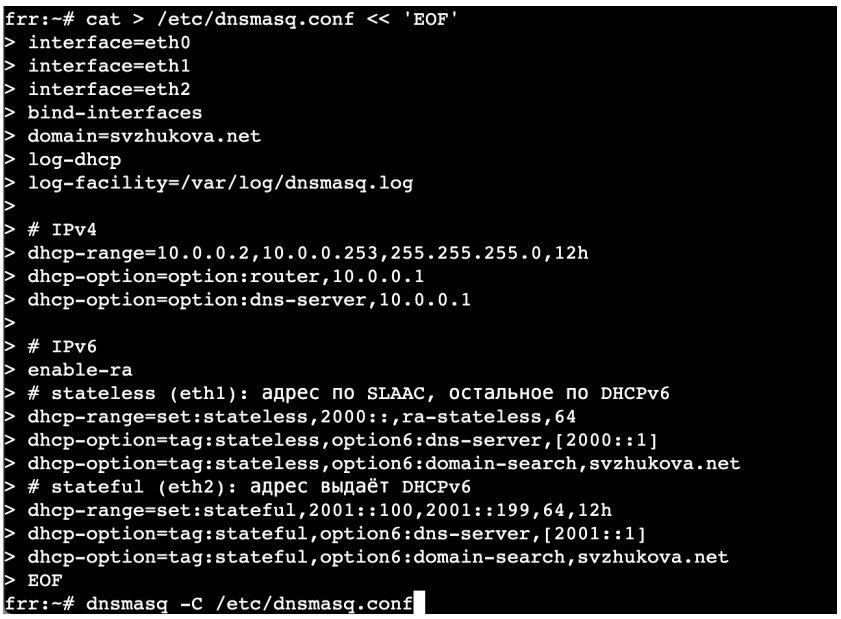


Рис. 2.3: создадим конфиг

Проверим как PC1 получает IPv4-адрес от DHCP-сервера (рис. 2.4).

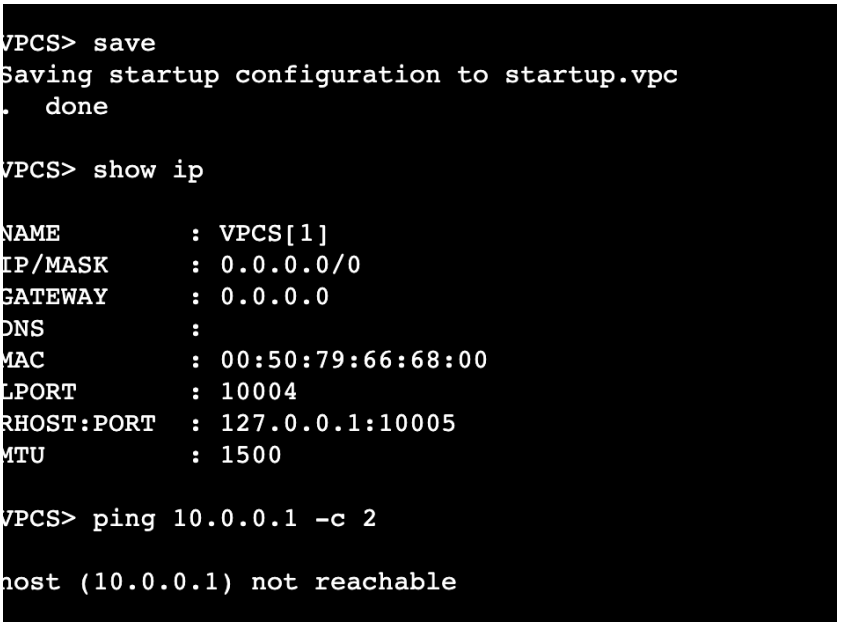


Рис. 2.4: Проверка

Пытаюсь создать Alpine templamate, но при его добавлении на область проекта понимаю, что он не подходит для apple, использую frr вместо Alma Linux и Alpine Linux Virt appliance (рис. 2.5).

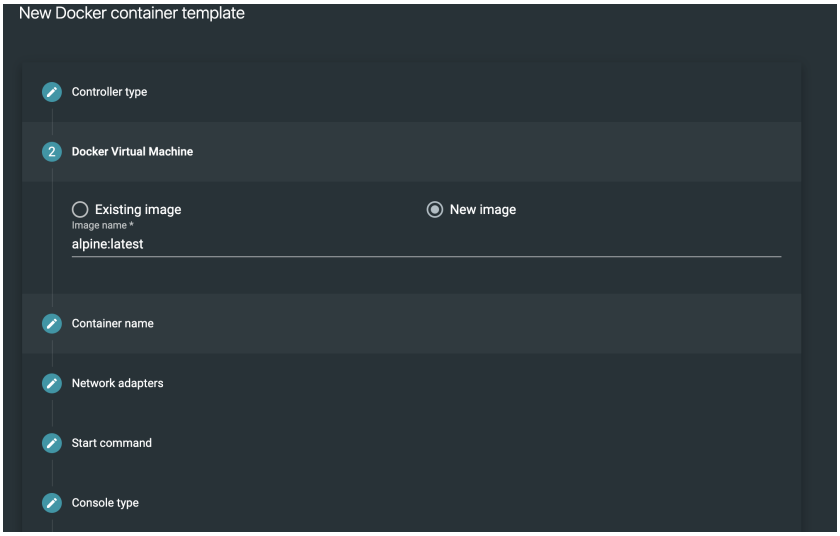


Рис. 2.5: создание нового устройства

Создаю новую схему и добавляю устройства, как показано на Рис. 5.2. Топология моделируемой сети(рис. 2.6).

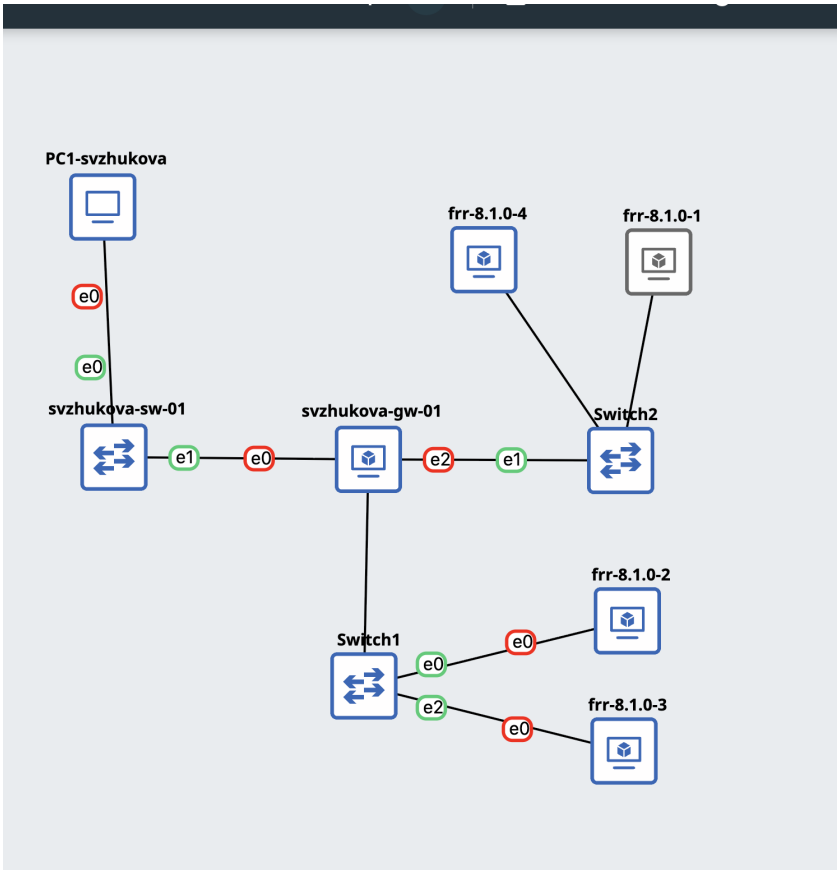


Рис. 2.6: Новая схема

Проверим роутер (рис. 2.7).

```
frr# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         10.0.0.1/24
eth1            up      default         + 2000::1/64
eth2            up      default         + 2001::1/64
eth3            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
```

Рис. 2.7: роутер

Запустим dnsmasq (рис. 2.8).



Рис. 2.8: dnsmasq

Настраиваем клиентов (рис. 2.9).

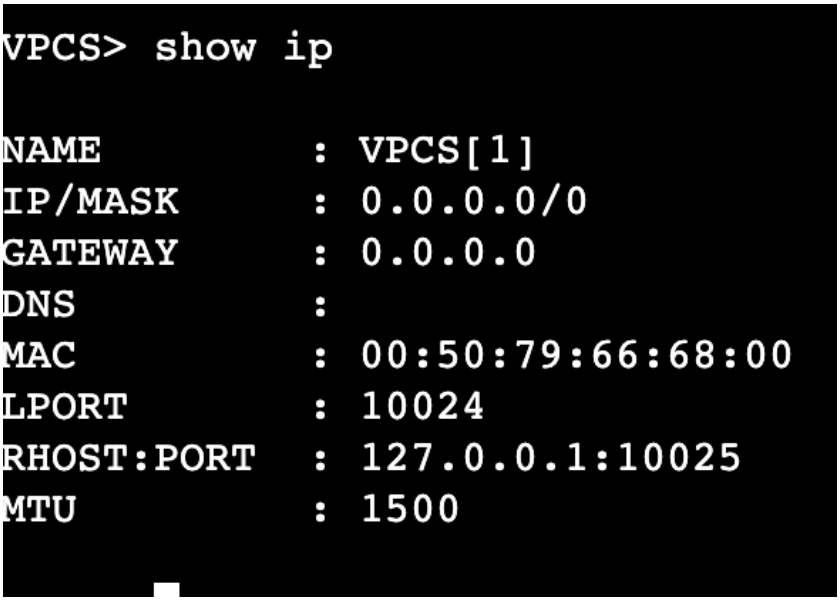


Рис. 2.9: show ip

Настраиваем клиентов (рис. 2.10).

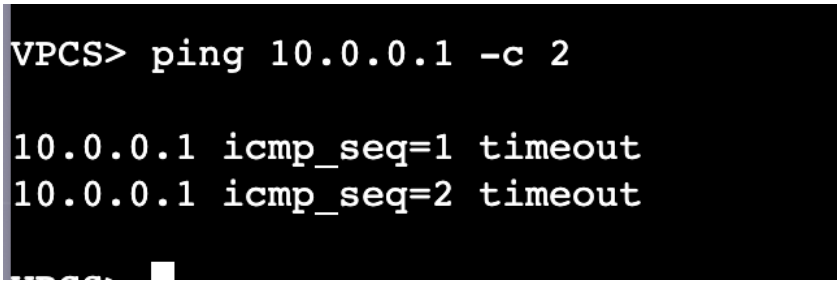


Рис. 2.10: ping

3 Выводы

Мы приобрели навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.